Parametrii de bază ai familiei CMOS

Tranzistorul CMOS prezintă toate caracteristicile unui tranzistor ideal, astfel încât şi el se caracterizează prin definirea a 5 parametrii de bază:

1. Nivelele de tensiune
2. Marginea de zgomot
3. Factorul de încărcare
4. Puterea
5. Timpii de propagare

1. Nivelele de tensiune

Pe baza Caracteristicii statice de transfer se definesc nivelele limită de tensiune la intrarea şi ieşirea circuitului CMOS. Aceste nivele determină încadrarea unui circuit într-o familie sau alta. Toate circuitele din aceeaşi familie au nivele de tensiune la intrare şi la ieşire compatibile, ceea ce înseamnă că toate circuitele din aceeaşi familie se pot interconecta fără a se crea probleme.

Pentru a defini nivelele limită de tensiune se fac următoarele precizări legate de:

- Factorii ce pot influenţa modul de funcţionare a unui circuit numeric:
  - Orice circuit integrat, din orice familie este supus unor limite de funcţionare;
  - Orice circuit dintr-un sistem numeric este construit dintr-un număr limitat de circuite logice de bază (cele 6 funcţii logice cunoscute), ce sunt supuse unor diverse condiţii de funcţionare, cum ar fi:
    - *Temperatura de lucru*:
      - În general circuitele numerice pot lucra la temperaturi cuprinse între valorile: (- 55^0 C) ÷ (+125^0 C):
        - Modificarea temperaturii determină modificarea mobilităţii sarcinilor electrice => curentul este influenţat de temperatura de lucru => şi căderile de tensiune sunt influenţate de temperatura de lucru.

- *Parametrii dispozitivelor semiconductoare* :
  - Ex: Un tranzistor bipolar are α şi β cuprins între anumite limite.
- *Încărcarea sarcinilor de la ieşirea unui circuit* :
  - Comportamentul unui circuit este influenţat de numărul de circuite ce urmează să le comande.
- *Tensiunea de alimentare* influenţează în general nivelul inferior şi superior al circuitului.
- *Procesul tehnologic*

Toate aceste aspecte trebuie luate în calcul pentru a genera o funcţionare corectă a circuitelor numerice din punct de vedere logic.

O familie de circuite integrate nu poate avea o Caracteristică unică de transfer, astfel încât s-a acceptat ca toate circuitele din aceeaşi familie să prezinte o Caracteristică statică de transfer care să fie cuprinsă între anumite limite.

Aşadar, se poate spune că o familie de circuite integrate nu este definită printr-o Caracteristică unică de transfer, ci printr-o Caracteristică limită de transfer.

În acest sens, toate circuitele integrate au caracteristica cuprinsă între cele două caracteristici limită, iar cele care nu se încadrează în caracteristica limită, practic nu pot fi folosite mai departe. Acestea pot fi refolosite, chiar şi pentru recuperarea siliciului sau pot fi pur şi simplu considerate rebut şi aruncate.

În cazul tehnologiei unipolare, caracteristicile statice de transfer limită nu prezintă în general variaţii semnificative, spre deosebire de circuitele TTL.

În fig. 6 se poate vizualiza Caracteristica statică de transfer limită pentru un circuit CMOS. Pentru o mai bună înţelegere s-a reprezentat în desen ca fiind două limite formate din Carateristica statică de transfer inferioară şi superioară.

Practic, între cele două limite se vor regăsi toate caracteristicile statice de transfer a tuturor circuitelor din cadrul familiei CMOS.

În ceea ce priveşte analiza circuitelor CMOS, pe caracteristica limită se caută punctele unde amplificarea A (variaţia tensiunii de la ieşire/variaţia tensiunii de la intrare) să fie unitară:

- A =1 → $\frac{\Delta V_0}{\Delta V_i} = 1$

:

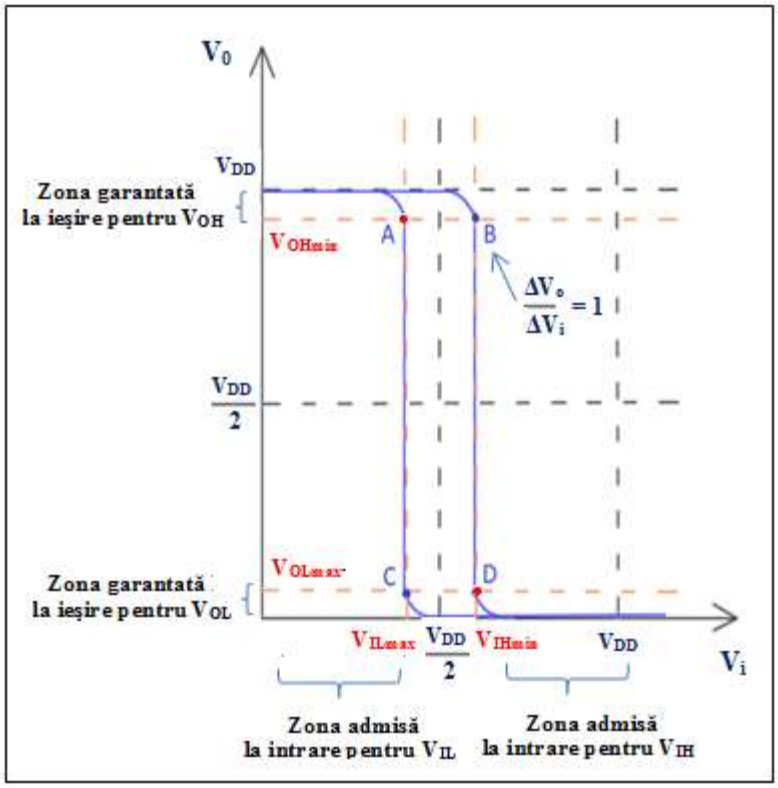

Fig.1 Caracteristica statică de transfer limită pentru CMOS

- Dacă se ridică o tangentă unde: A = $\frac{\Delta V_0}{\Delta V_i}$=1 => 4 puncte : A, B, C, D
- Din cele 4 puncte se aleg cele mai defavorabile:
  - A şi D → definesc nivelele de tensiune limită
- Cele 4 valori de tensiune limită sunt:
  - V_{ILmax}- nivelul de tensiune maxim la intrare pentru ca circuitul să interpreteze la intrare ” 0” logic;
  - V_{IHmin}- nivelul de tensiune minim la intrare pentru ca circuitul să interpreteze la intrare ” 1” logic;
  - V_{OLmax}- nivelul de tensiune maxim la ieşire garantat pentru ” 0” logic la ieşire
  - V_{OHmin} - nivelul de tensiune minim la ieşire garantat pentru ” 1” logic la ieşire;
- Dacă $0 < V_i < V_{ILmax}$ → numită şi Zona admisă pentru nivelului inferior a tensiunii de intrare (V_{IL}) :

⇒ La ieşire: (V_0) → circuitul garantează un nivel de tensiune ce se găseşte în zona garantată la ieşire pentru nivelul logic superior (V_{OH})

- Dacă $V_i \leq V_{ILmax}$, la ieșire se garantează $V_0 = V_H$;

- Dacă V_i → se găseşte în Zona admisă la intrare pentru nivel logic superior (V_{IH}) :

⇒ La ieşire: (V_0) → circuitul garantează un nivel de tensiune ce se găseşte în zona garantată la ieşire pentru nivelul logic inferior (V_{OL})

- Dacă $V_i \geq V_{IHmin}$, la ieșire se garantează $V_0 = V_L$;

- Un circuit logic va funcţiona corect dacă:
  - Nivelele de tensiune aplicate la intrare se încadrează în zona admisă
  - Nivelele de tensiune obţinute la ieşire se încadrează în zona garantată.
- Pe baza CST limită se definesc nivelele de tensiune limită. Valoric pot fi regăsite astfel:
  - $V_{OHmin} \cong V_{DD}$ $[V_{DD} - 0{,}01^V]$
  - $V_{OLmax} \cong 0^V$ $[0 \div 0{,}01^V]$
  - $V_{ILmax} \cong \frac{1}{3} \cdot V_{DD}$
  - $V_{IHmin} \cong \frac{2}{3} \cdot V_{DD}$

Concluzii:

- Toate nivelele de tensiune ale unei familii de circuite integrate se obţin pe baza unor caracteristici statice de transfer limită.
- Pe baza caracteristicilor de transfer limită se definesc punctele în care amplificarea este egală cu 1.
- Din aceste puncte se aleg punctele pentru cazul cel mai defavorabil: A şi D pentru cazul prezentat.
- Pe baza celor două puncte A şi D se definesc cele 4 nivele de tensiune limită esenţiale, ele fiind 8 definite (celelalte 4 sunt nivele de tensiune luate în calcul pentru funcţionarea corectă a circuitului d.p.d.v. electronic).
- Orice circuit poate comanda orice circuit din aceeaşi familie şi nu din alta, deoarece trebuie să existe compatibilitate între nivelele de tensiune limită.

2. Marginea de zgomot

Zgomotul este o tensiune electromagnetică care se suprapune peste semnalul util şi care poate produce disfuncţionalităţi în sistemele numerice.

Zgomotele pot fi clasificate astfel în două categorii:

- *externe* : o undă magnetică care afectează
- *interne* : un circuit generează zgomot pentru un alt circuit

Zgomotele exterioare pot fi atenuate până la eliminarea oricăror altor efecte. De ex. în interiorul unui laptop sau telefon se poate observa că circuitele integrate din interior sunt închise în cutii metalice de protecţie. Pentru ca un sistem numeric să funcţioneze corect este necesar să stea închis în cutii de protecţie, nu se lasă desfăcut.

Zgomotele interne sunt produse chiar de circuitul integrat şi este necesar ca şi acestea să fie eliminate pentru a asigura funcţionalitatea corectă a circuitului. Astfel că, circuitele integrate pot produce zgomote în propriul sistem.

Marginea de zgomot este parametrul care defineşte condiţiile corecte de funcţionare în cazul interconectării a două sau mai multe circuite.

Marginea de zgomot reprezintă nivelul de tensiune maxim admis la intrare pentru a nu afecta funcţionarea din punct de vedere logic a porţii comandate. Altfel spus, marginea de zgomot poate fi considerată ca fiind nivelul de tensiune maxim acceptat la intrare care se suprapune peste nivelul logic de tensiune şi care nu produce efecte.

În fig.1 este reprezentat sugestiv un zgomot care poate apărea între două porţi CMOS. Se presupune practic că o poartă P_1 comandă o poartă P_2 şi apare un zgomot pe linia ce face legătura între cele două porţi.

***Zgomot* = tensiune electromotoare ➔**

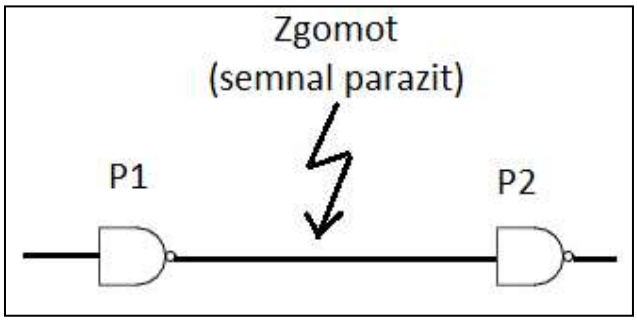

Fig 2- Zgomot între două porţi CMOS

Pentru a defini marginea de zgomot se imaginează ca şi în fig.3, că pe o axă se exprimă nivele de tensiune limită de la ieşire, iar pe o altă axă se reprezintă nivelele limită de tensiune de la intrare pentru situaţia cea mai defavorabilă.

Datorită faptului că există 4 nivele de tensiune limită, rezultă că se pot defini două Margini de zgomot, şi anume:

- Zgomotul indus pe traseul ce face legătura între poarta P_1 şi P_2, atunci când la ieşirea porţii este stabilit nivel logic inferior, nu este permis să depăşească valoarea numită: *Margine de zgomot pozitivă* exprimată prin relaţia:
  - $M_L = V_{ILmax} - V_{OLmax}$ [V] $\rightarrow (M^+)$
- De asemenea, atunci când la ieşirea porţii P_1 este stabilit nivel logic superior, şi pe traseul de legătură dintre cele două porţi sunt induse zgomote, acestea nu au voie să depăşească valoarea numită: *Margine de zgomot negativă,* determinată de relaţia:
  - $M_H = V_{OHmin} - V_{IHmin}$ [V] $\rightarrow (M^-)$

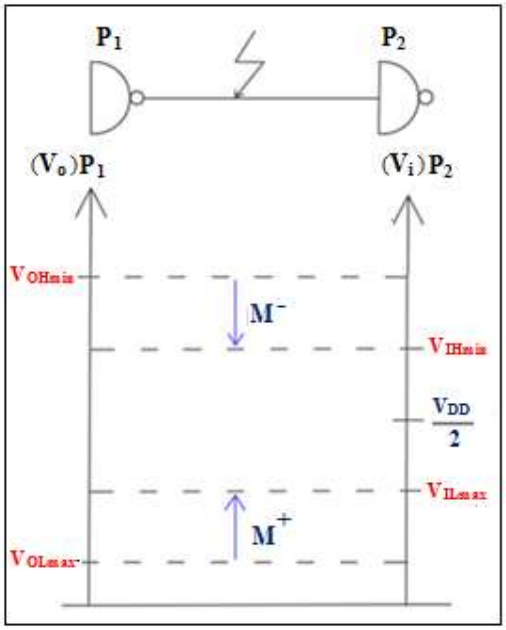

Fig 3 Marginea de zgomot între două porţi CMOS

- Dacă sunt depăşite valorile limită definite pentru cele două margini de zgomot: M^+ şi M^- există probabilitatea ca circuitul definit de poarta P_2, să nu mai funcţioneze corect, în sensul că acesta nu va interpreta corect nivelul de tensiune aflat la intrarea porţii.
- În acest sens, poarta P_2 poate să răspundă cu o anumită probabilitate în mod greşit.

- Se aminteşte faptul că, funcţionarea logică corectă este cea mai importantă condiţie ce trebuie îndeplinită de orice sistem numeric. Din acest motiv trebuie luate orice măsuri posibile ca marginile de zgomot definite mai sus, să nu depăşească anumite valori.
- Pentru CMOS:
  - $V_{OHmin} = V_{DD}$
  - $V_{OLmax} = 0V$
  - $V_{IHmin} = 70\% \cdot V_{DD} = \frac{2}{3} \cdot V_{DD}$
  - $V_{ILmax} = 30\% \cdot V_{DD} = \frac{1}{3} \cdot V_{DD}$

    $\Rightarrow M^- = V_{OHmin} - V_{IHmin}$ → Cazul cel mai defavorabil
    - $M^- = \sim \frac{1}{3} \cdot V_{DD}$

    $\Rightarrow M^+ = V_{ILmax} - V_{OLmax}$ → Cazul cel mai defavorabil
    - $M^+ = \sim \frac{1}{3} \cdot V_{DD}$

Observaţie:

- **La intrare se acceptă o valoare, iar la ieșire se garantează o valoare.**

Exemplu numeric:

Pentru $V_{DD=}5^V$

- $V_{OHmin} = V_{DD} = 5^V$
- $V_{OLmax} = 0^V$
- $V_{IHmax} = \frac{1}{3} * V_{DD} = 1{,}66^V$
- $V_{IHmin} = \frac{2}{3} * V_{DD} = 3{,}33^V$
- $M^+ = V_{ILmax} - V_{OLmax} = 1{,}66 - 0 = \frac{1}{3} * V_{DD} = 1{,}66^V$
- $M^- = V_{OHmin} - V_{ILmin} = 5 - 1{,}33 \cong \frac{1}{3} * V_{DD} = 1{,}66^V$

Cele două margini de zgomot sunt definite pentru cazul cel mai defavorabil în care un circuit logic poate funcţiona corect, ţinând cont de toţi factorii ce îi pot influenţa parametrii de bază specificaţi în cursurile precedente.

Se poate observa că marginea de zgomot este relativ mare.

Toate influenţele amintite mai sus sunt nesemnificative în situaţia normală de funcţionare, în care toate componentele dintr-un dispozitiv electronic (ex: laptop, calculator, tabletă, etc) lucrează la aceeaşi temperatur[de lucru, tensiune de alimentare, sunt realizate de acelaşi producător etc.

Pentru situaţia normală de funcţionare valabilă pentru toate circuitele dintr-un sistem numeric se defineşte de asemenea o *Margine de zgomot normală*, ce se bazează pe acelaşi principiu de reprezentare, în care se pleacă de la presupunerea că o poartă P_1 comandă o poartă P_2 şi apare un zgomot pe linia ce face legătura între cele două porţi, regăsită mai jos în fig.4.

Margine de zgomot normală:

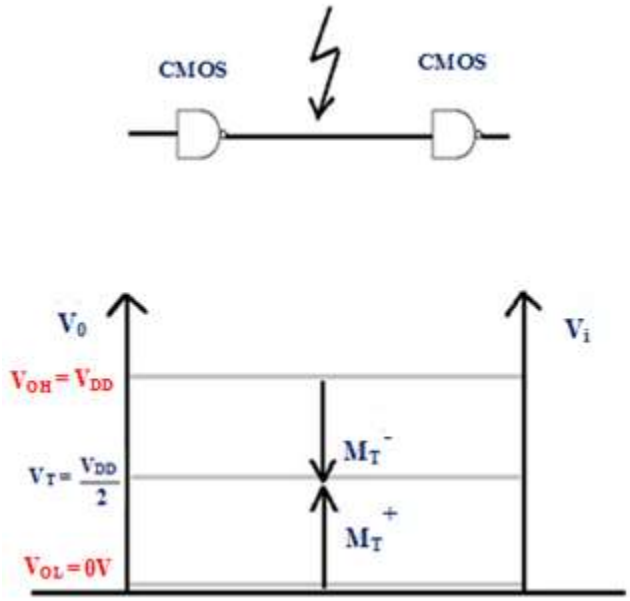

Fig 4 Marginea de zgomot normală între două porţi CMOS

- Şi în acest caz pe o axă se exprimă nivelele de tensiune de la ieşire, iar pe o altă axă se reprezintă nivelele de tensiune de la intrare pentru un circuit CMOS:

- $V_{OH} = V_{DD}$
- $V_{OL} = 0V$
- Tensiunea de la intrare delimitează interpretarea nivelului de la ieşire funcţie de o tensiune de prag V_T.

  ⇒ Dacă se presupune că: $V_T = \frac{V_{DD}}{2}$ (situaţia ideală)

  ⇒ Marginea de zgomot pozitivă tipică (regăsită în foile de catalog → M_T^+)

  - $M_T^+ = V_T - V_{OL} = \frac{V_{DD}}{2} - 0 = \frac{V_{DD}}{2}$

  ⇒ Marginea de zgomot negativă tipică (regăsită în foile de catalog → M_T^-)

  - $M_T^- = V_{DD} - \frac{V_{DD}}{2} = \frac{V_{DD}}{2}$

- Pentru $V_{DD=}5^V$
  - $M^+ = M^- = 2{,}5V = \frac{V_{DD}}{2}$

    ⇒ $M_{z\ ideal\check{a}} = \frac{V_{DD}}{2}$

Marginea de zgomot pentru cele două familii de circuite integrate analizate TTL şi CMOS este :

- La TTL: $M^+ = M^- = 0.4$ V
- La CMOS: $M^+ = M^- = 1{,}66$ V

Concluzii:

- ✓ Se poate observa că din punct de vedere al comportamentului la zgomote familia de circuite integrate CMOS este net superioară familiei TTL.
- ✓ Zgomotele electromagnetice se produc în orice întreprindere sau fabrică şi acestea trebuie să fie controlate prin circuite numerice.
- ✓ Se poate observa că la circuitele CMOS - Marginea de zgomot normală se apropie de o Margine de zgomot ideală (jumătate din tensiunea de alimentare).
- ✓ De asemenea Caracteristica statică de transfer pentru circuitele CMOS, prezentată în cursurile anterioare se apropie foarte mult de o caracteristică statică de transfer ideală:

  ⇒ Nivelele de tensiune se apropie de nivelele de tensiune ideale.

3. Factorul de încărcare

Se reaminteşte funcţionarea unui tranzistor CMOS reprezentat în fig. 5

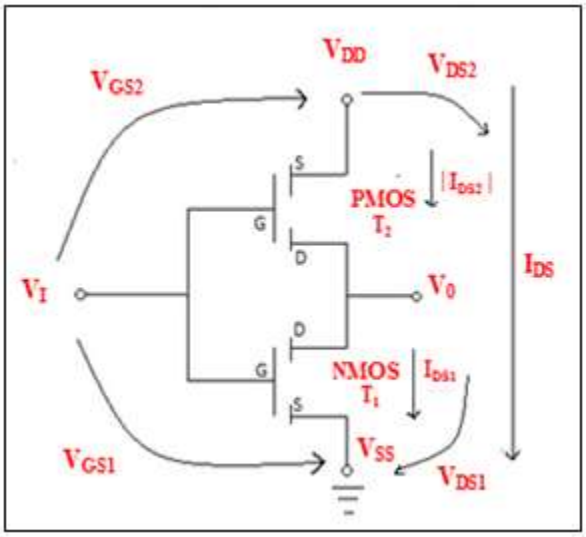

Fig.5 Tranzistor CMOS

- Dacă $\mathbf{V_i < V_T}$:
  - $T_{1N} \rightarrow$blocat: $V_{GS_1} < V_{T_1}$ => $I_{DS} = 0$
  - $T_{2P} \rightarrow$ conduce: $|V_{GS_2}| > |V_{T_2}|$:
    - $V_{GS_2} - V_{S_2} = V_T - V_{DD} > |V_{T_2}|$

      $\Rightarrow$ $\mathbf{V_0 = V_{DD} = V_H}$
- Dacă $\mathbf{V_i > V_T}$:
  - $T_{1N} \rightarrow$ conduce: $V_{GS_1} > V_{T_1}$
  - $T_{2P} \rightarrow$ blocat: : $|V_{GS_2}| < |V_{T_2}|$ => $I_{DS} = 0$

    $\Rightarrow$ $\mathbf{V_0 = 0V = V_L}$

Observaţie:

- Tranzistorul CMOS lucrează ca un invertor:

- **Tabelul de adevăr –Circuit invertor**

V_i	V_0
$< V_T$	$V_{DD} = V_H$
$> V_T$	$0V = V_L$

→

A	F
0	**1**
1	**0**

→ $F = \bar{A}$

Factorul de încărcare determină regulile de interconectare ale circuitelor logice dintr-o familie, ce trebuie respectate la proiectarea şi utilizarea circuitelor logice într-un sistem numeric.

(FI) - factorul de încărcare la intrarea unui circuit numeric:

- Dacă: $\mathbf{V_i = V_L}$ => se defineşte factorul de încărcare la intrare pentru nivel logic inferior:
  - $\mathbf{FI_L}$ → i se atribuie valoarea → 1 => $\mathbf{FI_L = 1}$
    - ⇨ Există un curent de intrare → $\mathbf{I_{i_L}}$
- **Dacă:** $\mathbf{V_i = V_H}$ => se defineşte factorul de încărcare la intrare pentru nivel logic superior:
  - $\mathbf{FI_H}$ → i se atribuie valoarea → 1 => $\mathbf{FI_H = 1}$
    - ⇨ Există un curent de intrare → $\mathbf{I_{i_H}}$
- $\mathbf{I_{i_L}}$ şi $\mathbf{I_{i_H}}$ → pot fi egali sau de valori diferite
  - Se adoptă pentru aceste cazuri următoarele convenţii referitoare la sensul curenţilor care intră sau ies dintr-o poartă a unui circuit CMOS, regăsiţi în fig.6:
    - Toţi curenţii care intră în poartă → au atribuită valoarea plus → „+”
    - Toţi curenţii care ies din poartă → au atribuită valoarea minus→ „-”

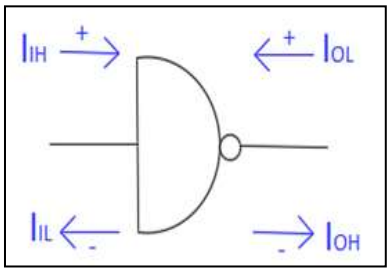

Fig.6 Reprezentare sens curenţi intrare/ieşire dintr-o poartă a unui circuit CMOS

Aşa cum s-a precizat în cursurile trecute, pentru a funcţiona corect un circuit numeric este indicat să fie analizaţi şi calculaţi toţi parametrii caracteristici raportaţi la cazul cel mai defavorabil. Astfel că şi **(**FI) - Factorul de încărcare de la intrarea unui circuit numeric este:

- Definit de valorile curenţilor corespunzători tensiunilor limită admise la intrare pentru cazul cel mai defavorabil
  - $FI_H = 1 \rightarrow I_{IH_{min}}$ (tensiune de intrare $V_{IH_{min}}$) ;
  - $FI_L = = 1 \rightarrow I_{IL_{max}}$ (tensiune de intrare $V_{IL_{max}}$)
- Indicele minim respectiv maxim nu se referă la valoarea curentului, ci la denumirea tensiunilor limită de la intrare ($V_{IL_{max}}$, $V_{IH_{min}}$).

- **(FE) - factorul de încărcare la ieşirea unui circuit numeric:**
  - Definit de valorile tensiunilor limită garantate la ieşire pentru cazul cel mai defavorabil
  - Raportul dintre curentul de ieşire pe curentul de intrare pentru cele două stări în cazul cel mai defavorabil:
  - Curenţii de intrare au valori foarte mici în general, de ordinul nA (nu sunt luaţi în considerare), astfel că:
    - $I_{i_L} = I_{i_H} \rightarrow$ foarte mic (nA)
  - $\boldsymbol{FE_L} = |\frac{\boldsymbol{I_{OL}}}{\boldsymbol{I_{IL}}}| \quad \rightarrow$ foarte mare (ex. > 50, 100)
  - $\boldsymbol{FE_H} = |\frac{\boldsymbol{I_{OH}}}{\boldsymbol{I_{IH}}}| \quad \rightarrow$ foarte mare (ex. > 50, 100)

- Factorul de încărcare la ieşire este de regulă, un număr întreg şi pozitiv.
  - $FE_L = |\frac{I_{OL}}{I_{IL}}| = 10$ (TTL)
  - $FE_H = |\frac{I_{OH}}{I_{IH}}| = 20$ (TTL)

Observaţie:

- ✓ La CMOS factorul de încărcare la ieşire are valoare foarte mare → tinde să fie şi el ideal ca şi parametru caracteristic circuitului.

Concluzii:

- Caracteristica statică de transfer a tranzistorului CMOS tinde spre valori ideale.
  - Pot fi definite nivele de tensiune ce pot avea la rândul lor valori ideale: (V_L şi V_H → unice)
    - $V_L = 0V$
    - $V_H = V_{DD}$
- Marginea de zgomot pentru un tranzistor CMOS, în anumite condiţii tinde spre valori ideale → jumătate din tensiunea de alimentare: în cazul unui tranzistor CMOS → $\frac{V_{DD}}{2}$
- Factorul de încărcare de la ieşire pentru circuitele CMOS tinde spre o valoare ideală (foarte mare). În general circuitele CMOS nu au curentul de ieşire foarte mare, datorită structurii tranzistorului, însă curentul de intrare fiind foarte mic, rezultă că raportul dintre cele două generează un factor de încărcare la ieşire care tinde spre valori foarte mari.
  - Tehnologia CMOS tinde spre o tehnologie ideală.